

2023 学年第一学期初三年级学业质量调研

化 学 试 卷

(考试时间 40 分钟, 满分 50 分)

相对原子质量: H-1 C-12 O-16 Ca-40

五、选择题(共 20 分)

(21~34 题为单项选择)

21. 《天工开物》记载的工艺过程中, 主要发生化学变化的是
A. 甘蔗榨汁 B. 棉纱织布 C. 白土烧瓷 D. 楠木造船
22. 属于化合物的是
A. 大理石 B. 胆矾 C. 空气 D. 自来水
23. 属于溶液的是
A. 汽水 B. 酒精 C. 石灰乳 D. 冰水
24. 属于化合反应的是
A. $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2\uparrow + \text{O}_2\uparrow$ B. $\text{C} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO}$
C. $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2\uparrow$ D. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
25. 与金刚石互为同素异形体的物质是
A. 碳-60 B. 炭黑 C. 二氧化碳 D. 木炭
26. 室温时, 测得四种溶液的 pH, 其中酸性最强的是
A. pH=14 B. pH=1 C. pH=7 D. pH=10
27. 二氧化氯(ClO_2)是自来水生产常用的杀菌消毒剂, 氯元素的化合价为
A. -3 B. +1 C. +4 D. +5
28. 在氧气中燃烧生成白色固体的物质是
A. 红磷 B. 木炭 C. 硫粉 D. 铁丝
29. 不需要垫石棉网就能加热的仪器是
A. 量筒 B. 烧杯 C. 蒸发皿 D. 锥形瓶
30. 对下列事实的微观解释正确的是
A. 水沸腾时将壶盖顶起——分子大小随温度升高而增大
B. 用水银温度计测温度——分子的间隙随温度的改变而改变
C. 金刚石和石墨都可燃——原子排列方式相同
D. 酒精要密封保存——分子在不停运动
31. 使柴油充分燃烧并提高其利用率的方法不合理是
A. 将柴油雾化 B. 提高空气中氧气的含量
C. 提供足量的氧气 D. 改进设备利用余热

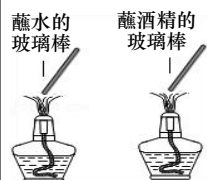
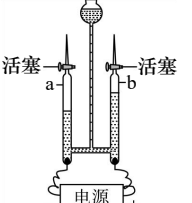
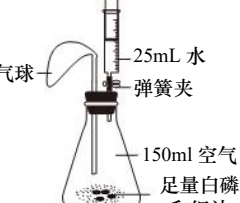
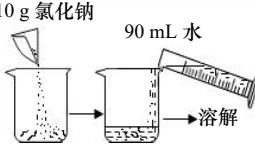
32. 关于物质性质与其用途对应关系正确的是

- A. 氖气性质稳定, 可作电光源 B. 干冰升华吸热, 可作制冷剂
C. 生石灰遇水放热, 可作干燥剂 D. 一氧化碳可燃, 可用于冶炼金属

33. 从化学观念的不同角度, 对 CO 和 CO₂ 两种物质认识错误的是

- A. 元素观: 都是由碳元素和氧元素组成
B. 分类观: 都属于氧化物
C. 变化观: 在一定条件下可以相互转化
D. 结构观: 都是由碳原子和氧原子构成

34. 能达到实验目的的是

实验设计				
实验目的	A. 探究燃烧条件: 温度达到着火点	B. 电解水实验证明水的化学式是 H ₂ O	C. 测定空气中氧气的体积分数	D. 配制 100 g 10% 的氯化钠溶液

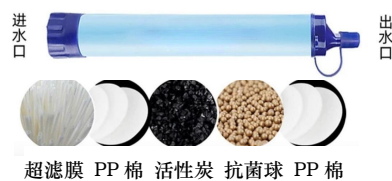
(35~37 每题均有 1~2 个正确选项)

35. 不能用“物质的量”计量的是

- A. 氮元素 B. 碳原子 C. 氧分子 D. 大米

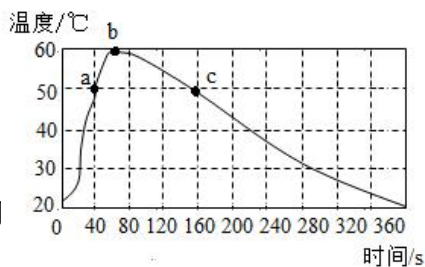
36. 右图是被称为“生命吸管”的便携式户外净水器的内部结构, 说法错误的是

- A. 超滤膜可以过滤大部分颗粒杂质
B. 活性炭可以吸附色素和异味
C. 抗菌球通过物理变化杀菌消毒
D. 通过“生命吸管”得到的水是纯净物



37. 室温下, 某同学把 8 g 颗粒状的固体 M, 加入 50mL 水中 (M 不与水反应且溶解度随温度的升高而增大), 最终形成无色溶液。通过传感器测得溶液温度变化情况如右图所示。说法错误的是

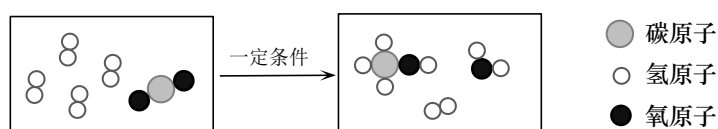
- A. M 属于可溶物质
B. a 点是饱和溶液
C. a、c 两点, M 的溶解度相同
D. b、c 两点, M 溶液中溶质的质量分数相同



六、简答题（共 30 分）

38. 杭州第 19 届亚运会火炬——“薪火”是全球首次采用废碳再生的“零碳”甲醇（ CH_3OH ）作燃料，在循环使用中实现了零碳排放。

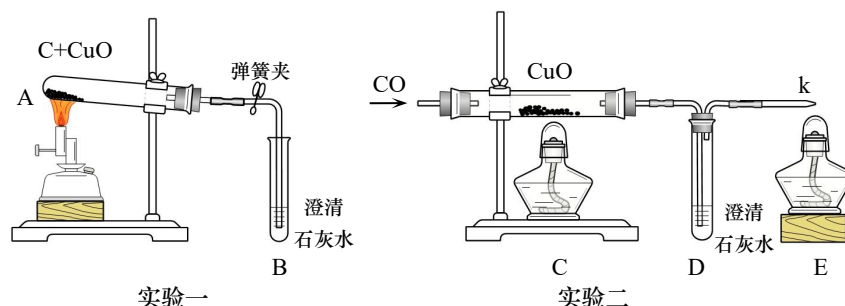
- ① 我国是全球最大的甲醇生产和使用国，甲醇可以从工业尾气中捕集二氧化碳与氢气合成制得，微观示意图如下：



该反应的化学方程式是 (1)，反应中元素的存在形态发生改变的是 (2)（填元素符号）， CO_2 转化为甲醇可以缓解 (3) 效应。

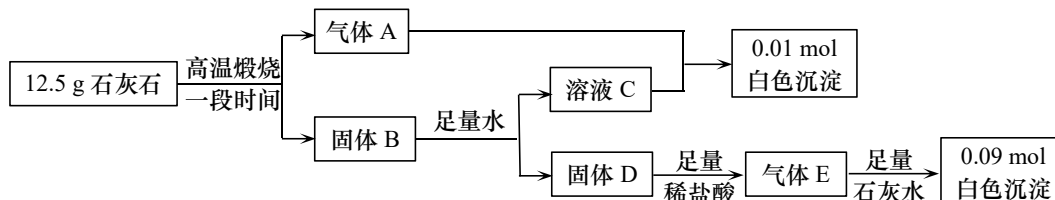
- ② 甲醇燃烧生成二氧化碳，但被称为“零碳”燃料的理由是 (4)。
 ③ 甲醇（ CH_3OH ）由 (5) 种元素组成，其中碳、氢原子的物质的量之比是 (6)，
 32g 甲醇中约含氢原子 (7) 个（用科学计数法表示）。

39. 某小组用碳、一氧化碳分别与氧化铜反应制取铜，实验装置如下图所示。



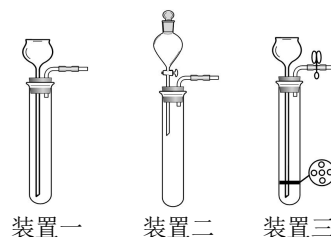
- ① 实验一和实验二反应过程中相同的现象是 (8)，体现出 C 和 CO 都具有 (9)（填“还原性”或“氧化性”）。A 处反应的化学方程式是 (10)。
 ② 实验一和实验二中石灰水的作用分别是 (11)、(12)。
 ③ 实验二开始时，操作的正确顺序是 (13)。
 a. 通一段时间的 CO b. 点燃 C 处酒精灯
 c. 点燃 E 处酒精灯 d. 检验 k 处气体纯度

40. 兴趣小组测定某石灰石粉末中碳酸钙的质量分数，取 12.5 g 该粉末进行如下实验。

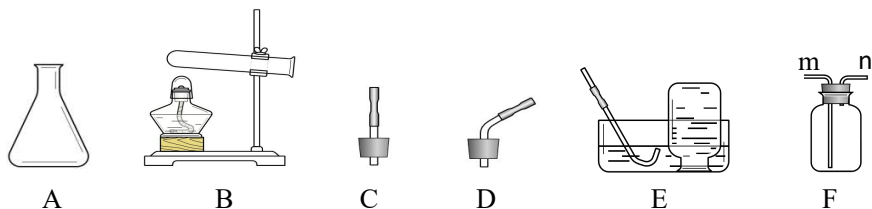


- ① 石灰石煅烧的化学方程式是 (14)。
 ② 固体 B 的成分（除杂质外）是 (15)。
 ③ 根据上述实验，测得石灰石中碳酸钙的质量分数是 (16)。

- ④ 小红用石灰石粉末和稀盐酸制取二氧化碳，
选择右图中最适宜的发生装置（17）
（填装置序号），理由是（18）。



41. 实验室常用氯酸钾和二氧化锰共热制取氧气。



【制取氧气】

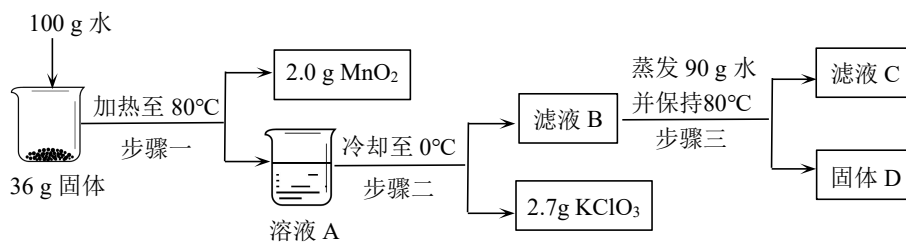
实验室用氯酸钾和二氧化锰共热制取氧气的化学方程式是（19）；若要收集干燥的氧气，选择合适的仪器搭建制取装置（20）（填序号），验满的方法是（21）。

【分离提纯】

已知： KClO_3 、 KCl 的部分溶解度数据见下表。

温度（℃）		0	20	40	60	80	100
溶解度 （g/100g 水）	KClO_3	3.3	7.3	13.9	23.8	37.6	56.3
	KCl	28.0	34.2	40.1	45.8	51.3	56.3

- ① 20℃时， KCl 的溶解度是（22） g/100g 水。
② 取氯酸钾和二氧化锰共热一段时间后的剩余固体 36 g，欲提纯其中的 KCl ，设计方案如下（忽略物质的损耗）。



- I. 溶液 A 中， KCl （23）（填“达到”或“未达到”）饱和状态。
II. 36 g 样品中 KClO_3 的质量是（24） g。
III. 步骤一、二、三中都进行的操作是（25）；固体 D 的成分及质量是（26）。
IV. 请结合数据分析判断步骤二是否可以省略并说明理由（27）。